

摘要：

华尔街传奇空头查诺斯警告，芯片商即时确认收入而云厂商将支出资本化，折旧滞后效应将重演2001年利润暴跌40%的历史；算力租赁本质是个位数回报的金融生意。对于SpaceX，查诺斯认为其发射业务持续亏损，太空数据中心面临散热、辐射、维修成本等致命约束，近2万亿估值难以支撑。

当AI浪潮下的“卖水人”赚得盆满钵满时，算力基础设施的真实投资回报率究竟是一地鸡毛，还是受制于物理极限的长期印钞机？华尔街顶级空头与科技多头给出了截然不同的答案。

6月21日，由Jack Farley主持的Macro Minds研讨会上，华尔街传奇空头、“安然终结者”吉姆·查诺斯（Jim Chanos），与科技对冲基金的Analog Century Capital的合伙人瓦尔·兹拉特夫（Val Zlatev）同台，就AI资本支出繁荣、半导体周期及算力基建的商业模式展开了深度激辩。



（左：Jim Chanos；中：Val Zlatev；右：Jack Farley）

传奇空头查诺斯警告，当前科技行业正经历类似90年代末的资本支出热潮，芯片供应商可以立即确认收入，而超大规模云服务商将AI资本支出资本化。

云服务商通过四至七年折旧摊销，而非直接计入运营开支。这种“时间错配”曾导致当年科技股利润暴跌40%。

此外，查诺斯认为算力租赁（如CoreWeave）本质上是回报率仅为个位数的金融租赁业务。

物理学家出身的华尔街投资人兹拉特夫则反驳称，真实词元需求爆发导致老旧GPU租金均在飙升，且英伟达（15倍2027年EPS）估值远未达1999年泡沫水平。

他进一步指出由于半导体设备产能年均增长上限仅为30%，存储芯片的紧缺与高价周期将比市场预期得更加持久。

利润悬殊与“折旧定时炸弹”

在当前的AI资本支出热潮中，市场最关注的是利润的流向。查诺斯敏锐地指出了产业链上下游在财务报表上的巨大错位。

查诺斯警告称：

现在的利润会计核算存在脱节：那些卖‘镐和铁锹’的公司（芯片、数据中心设备商）正在立即确认收入和利润；而那些花掉这些巨资的超级云厂商却在将这些成本资本化。

他回顾了1998年至2000年的互联网泡沫时期，当时标普500的营业利润在两年内增长了30%，但当订单簿在2001年崩溃而折旧成本继续显现时，标普500的利润暴跌了40%。

为了保守起见，查诺斯在建立模型时假设GPU的物理寿命为10年，但他依然对下游的盈利能力表示怀疑。查诺斯说：

你要小心，买芯片、建数据中心的成本目前都记在‘在建工程’里，一旦它们上线并开始折旧，对利润的冲击是巨大的。

对此，兹拉特夫表示大体认同，但补充称GPU的实际经济寿命难以精确界定，“可能不是10年，可能是6年，但绝对不是2年”。

算力租赁属于科技公司还是金融中介？

对于目前火热的新兴云服务商（如CoreWeave等算力租赁平台），查诺斯给出了极度悲观的评价，认为这在本质上是无利可图的商业模式。

查诺斯直言：

如果你从英伟达买芯片，租别人的数据中心，再把算力转租给微软或谷歌，你就是一个设备租赁公司，你不是科技公司，而是一家金融公司。

查诺斯进一步表示：

你应该做多芯片所生产的东西，而不是芯片所在的地方。

他透露了目前算力基建的真实投资回报率（ROIC）：

目前的交易细节显示，如果你现在有供电的数据中心和芯片，**预期的税前ROIC只有5%、6%、7%、8%，全是个位数。如果现在（缺货时）都只能做到这样，我宁愿持有产业链的其他环节。**

Zlatev对此部分认同，但提示各家新兴云服务商并不完全相同。

他举例指出，部分公司如Lambda Labs约有40%至50%的收入来自即时推理场景的现货定价，这使其在当前GPU现货价格飙升的环境下，具备一定的灵活获利空间。

两人均同意，真正的价值不在于提供机架与电力的物理载体，而是在芯片及其“包裹层”（软件与优化层）。

多头反驳：真实的需求与远未泡沫的估值



针对互联网泡沫的教训与当下的差异，专注硬科技投资的兹拉特夫提出两点反驳。

首先，他认为当前的AI需求可以通过底层的词元使用量来实时追踪，这与1999年仅靠CFO们在财报会上“画大饼”完全不同。

兹拉特夫指出，AI基础设施的紧缺是极其真实的：

就在我们说话的时候，这些芯片依然非常紧缺，甚至那些6、7、8年老旧GPU的租金都在上涨。由于Token使用量的爆发，自今年1月以来，算力现货价格上涨了40%到50%。

其二，AI对模型能力的改进确实带来了真实的生产率效益，企业用工人数停滞甚至下降，而营业利润率却显著提升，这是在超过500家硬科技公司样本中已经可以观察到的实际情况。

关于市场最担忧的估值泡沫，兹拉特夫抛出了核心数据：

这不是1999年思科以160倍市盈率交易的时代。目前英伟达的交易价格大约是其2027年预期每股收益的15倍，博通在近期回调后是2028年预期收益的12倍。整个板块并没有走向极端的泡沫。

他同时承认，AI的“缩放定律”（Scaling Laws）属于经验规律，一旦有人研发出新的非Transformer架构模型，大幅降低单位算力成本，当前整个算力军备竞赛的逻辑基础就将动摇。

兹拉特夫说：

这才是真正让我夜里睡不着的事情。

存储芯片：被逼到极限的物理产能与“反常”的低估值

对于市场极度关注的存储芯片（DRAM/NAND）周期，兹拉特夫揭示了供给端无法大幅扩张的核心物理约束。

目前，因AI模型向推理、长上下文窗口及AI智能体演进，对存储的需求呈现爆炸式增长，部分存储价格已经上涨了4到5倍。但即便如此，各大存储厂商也无法像过去那样疯狂扩产。

兹拉特夫表示：

半导体设备公司（如ASML、应用材料等）受制于供应链复杂性，其出货量每年最多只能增长30%到35%。这是物理极限，无论你需要多少无尘室，你都无法增加超过这个比例的产能。

他指出，目前市场给存储公司的远期市盈率仅为6到7倍，因为市场“错误地认为6到9个月后会

出现周期性衰退导致价格暴跌”，但他表示：

由于产能扩张受限，这次需求的高峰将比过去25年都要高，且高位维持的时间会更长。

终极狂想：马斯克的1太瓦（Terawatt）星辰大海

对话的最高潮围绕马斯克及SpaceX将数据中心搬上太空的设想展开。

查诺斯从商业逻辑上将其拆解：

太空中最大的成本是抗辐射和散热。而且数据中心设备经常坏，在地球上你派个技术员去换零件就行，在太空你得发一枚火箭。**太空的总体潜在市场（TAM）是无限的，但太空的无限熵（随机性风险）也是无限的。**

他强调，目前SpaceX的发射业务仍处于亏损状态。

然而，兹拉特夫从技术发展的底层逻辑原理解释了马斯克看似疯狂的举动：

马斯克认为未来几年世界需要1太瓦（1,000千兆瓦）的算力，而目前科技巨头高达7500亿美元的资本支出，仅仅转化为了大约15千兆瓦的算力。他之所以这么说，是因为他没有看到AI底层‘缩放定律（Scaling Laws）’的打破。只要集群越大、模型越聪明，对算力的需求就是指数级的。

访谈对话全文（AI辅助翻译）：

Jack Farley：

如何在AI繁荣中寻找投资价值——无论是做多还是做空？这正是本月初我有幸主持节目时，向两位优秀投资人提出的问题。他们分别是Jim Chanos和Val Zlatev。

Jim是传奇空头投资人，以做空Wirecard以及安然公司而声名卓著。Val则管理着一支规模数十亿美元的对冲基金，在半导体和科技硬件领域的多空投资中拥有出色的超额收益记录。

本次对话发生在我为Macro Minds Symposium主持的一场圆桌讨论上。这是一场面向机构投资者、以支持学生教育为使命的公益性会议。今年的研讨会为三家受益方筹集资金，分别是：NYC First、Opportunity Music Project和100 Women in Finance。其他圆桌嘉宾包括业界重量级人物，如阿波罗的John Zito和贝莱德的Rick Rieder。

我由衷感谢Macro Minds及其创始人Dean Kernutt邀请我参与其中。更多相关信息将附在简介中，采访结尾处我也会分享一些总结性看法。现在，让我们正式开始。

主持人介绍：

有请Jim Chanos、Val Zlatev和Jack Farley。

Jack Farley：

感谢各位的到来。今天我们将围绕AI与半导体投资展开一场精彩对话，涵盖做多与做空两个维度。嘉宾分别是来自Chanos & Company的Jim Chanos，以及来自Analog Century Capital Management的Val Zlatev。我想先请两位谈谈对人工智能及其配套基础设施建设的整体看法。Jim，先从你开始，然后是Val。

Jim Chanos：



正如Rick Rieder在上一场讨论中所说，AI目前主导着整个金融市场的走向，在股票市场尤为突出，信贷市场的影响也与日俱增，这是一个非常独特的现象。

我想从宏观角度补充一点：我认为人们在将AI的影响外推至全球经济增长和企业盈利增长时，需要保持一定的谨慎。我们回顾了Netscape问世前后各十年的数据——也就是1985年至1995年，以及1996年至2006年这两个区间，后者刻意排除了全球金融危机的影响。结果发现，互联网诞生前后，美国经济增速几乎没有任何差异。

更耐人寻味的是，企业盈利增速同样没有因生产率提升而显著提高。互联网前后两个十年的企业盈利年均增速均为6%，与长期历史均值一致。当然，其中不乏结构性的此消彼长。这其实是在说明：AI经济中同样会出现大量结构性变化和赢家输家的分化，但它究竟能否提振整体经济增速、带动企业盈利的长期增长，目前仍是未知数。

Val Zlatev：

我不是宏观投资者，也不打算就AI对整体经济的影响与Jim争论。但从微观视角来看，当我们与所投资公司交流——无论是多头还是空头标的——我们发现AI对企业个体的实际影响已经相当清晰，许多被我们覆盖的企业CEO对现阶段的影响颇为振奋。

其实有一个很简单的验证方式：对比过去三四年间这些企业的员工数量与营业利润。你会发现，员工数几乎没有增加，部分甚至在下降，而营业利润却大幅攀升。我说的还不仅仅是那些靠涨价获益的存储器公司，而是覆盖500余家科技硬件公司的整个研究领域。换句话说，AI的实际影响已经切实发生，并且相当显著。

至于这种影响能否从科技圈内部的早期采用者，扩散至更广泛的实体经济，目前还有待观察。在展望未来时，我同意Jim的判断：这一过程中将充满争议、充满起伏。事实上，这并不是一边倒的共识——上Twitter、听播客、看各类AI论坛，你会看到大量的空头声音，与多头几乎势均力敌。这种分歧局面，我认为非常健康。我喜欢AI领域存在大量空头，因为这促使人们停下来，思考、权衡，而不是像90年代那样一哄而上、盲目乐观。

Jim Chanos：

如果你真的想被吓到，我告诉你：相对于我的空头仓位，我目前是AI净多头——各位是不是被吓到了？

Jack Farley：

Jim，你是通过指数持有净多头仓位的。那你目前在做空什么？你显然没有在规模上做空半导体。你空的是什么？

Jim Chanos：

在回答这个问题之前，我想先做一个铺垫。在当前这波高科技资本开支热潮中——多空双方都承认这是一轮资本开支繁荣——存在一个盈利核算上的错位，而这在90年代末我们也曾见过类似的情形。

具体而言：销售“镐与铲”的公司——在本轮周期中就是芯片、数据中心设备及建设公司——能够立即确认收入和利润；而花费这些资金的公司，包括Nvidia、ASML以及各类承建商等，则是在立即确认营收和利润。与此同时，那些掏钱的超大规模云计算商（Hyperscalers）等却将这些支出资本化处理。

这一点在理解当前高科技领域的盈利繁荣时至关重要。我们在1998年中至2000年中就经历过这种情形。那个周期中，标普500运营利润在短短两年内增长了约30%，增速与当前相当甚至更



高。但从2000年中到2001年，知道它下跌了多少吗？

Val Zlatev：

跌得又快又猛。

Jim Chanos：

下跌了40%。订单崩塌，成本（尤其是折旧）持续累积，标普500盈利在那一年——一次温和衰退中——跌幅与全球金融危机期间相当，两段时期均约下跌40%。

所以必须对此保持警惕。我们目前聚焦的，是那些本质上商业模式存在缺陷、依附于AI生态系统的企业——即便在最乐观的假设下，其资本回报率也将微乎其微。比如比特币矿工、激进型数据中心开发商、以及所谓的新兴云服务商（Neo Clouds）。即便给予GPU十年使用寿命的假设，其远期资本回报率也不过4%至6%。我认为这类企业终将被市场淘汰。

我经常对客户说：你应该持有芯片所"生产"的东西，而不是芯片所"居住"的地方——我认为这个投资逻辑在未来依然成立。

Jack Farley：

我们一会儿再深入聊新兴云服务商，但先说说折旧问题。我们正处于一轮资本开支热潮中，大部分购买的芯片都被资本化，通过若干年的折旧来摊销，无论是四年还是七年。Jim，你的意思是：由于折旧尚未到来，当前盈利是被虚增的？折旧何时会真正落地，又将如何冲击利润？我知道Val也有很多想法。

Jim Chanos：

存在两个问题。

其一，像Alphabet、微软、亚马逊、甲骨文这些花大钱的公司，大量资本支出目前以"在建工程"的形式挂账。芯片采购成本、人工成本、利息成本，统统被资本化，要等到数据中心正式投入运营、开始产生收入，才会开始摊销。所以抛开芯片本身的使用寿命不谈，数据中心从竣工到产生收入可能存在12至18个月的滞后期，在此期间这些资产既未折旧，也未产生营收。

其二，在我们的建模中，为保守起见，我使用的是GPU十年使用寿命的假设。AI空头们常说两年或三年，但我用的是十年——这基本上是全天候、365天不间断运行下的物理极限。我认为这是一个较为稳健的估算基准。

Val Zlatev：

十年其实已经相当激进了。我不确定十年后还有多少今天的GPU在运转。所以这确实是很保守的假设。

我同意Jim的观点，真正的投资机会在于芯片本身，以及数据中心内部的服务，而不是"房东"角色。这个比喻很贴切。

关于折旧，我不打算在6年还是10年上做太多纠缠，肯定不是两年。

但有一个现实值得关注：当前GPU的供应极为紧张，以至于那些使用已有六七八年之久的老旧GPU，租赁价格反而在上涨。这在去年12月之前并未出现——彼时GPU租赁价格同比下跌20%至30%，这完全正常。毕竟每年都有新架构、更高效的GPU推出，每个token的处理成本更低。从经济逻辑上讲，任何能获取新GPU的人都没有理由继续用旧机器。然而现实是，自今年1月以



来市场供应如此紧张，GPU租赁价格已上涨40%至50%甚至更高，这在近期确实改变了新兴云服务商的商业经济性。至于这种局面能否持续，我无法判断。我只是想强调，这是一个极其动态的市场。

Jim Chanos：

这改变的是近期的估值，但我不确定他们的合同定价是否有太大变化。超大规模云服务商本身并不傻。记住，在这种商业模式中，新兴云服务商本质上是设备租赁公司——从Nvidia购买芯片，租用别人的数据中心空间，再将芯片租给微软、谷歌或Meta。这不是高科技公司，实质上是一家金融公司，赌的是芯片使用寿命以及合同期内的租赁收益。

顺便一提，这些公司的创始人很多是金融背景出身——Core Weave的核心人马就是金融危机时期的老Magnetar人。而且，当贝莱德旗下的Blackstone以REIT形式进入这个行业，你就清楚地知道：这本质上是一门金融生意。

还有一点很重要：超大规模云服务商完全可以自行购买芯片，但他们选择从新兴云服务商那里租用。

Val Zlatev：

为什么会这样？我来解释一下。现实情况是：超大规模云服务商未必能提前备足产能，也未必有足够的采购渠道。Nvidia也有意在超大规模云服务商和新兴云服务商之间保持平衡，不希望完全依赖几家大客户。因此，Nvidia主动将更多供应倾斜给新兴云服务商，以此在市场上制造竞争，避免自身对少数超大客户形成过度依赖。

Jim Chanos：

说白了，他们不想直接卖给微软，宁可卖给Core Weave，再由Core Weave转租出去。

Jack Farley：

Jim，你怎么看超大规模云服务商选择通过Core Weave这类中间商而非自行采购的原因？

Jim Chanos：

两种方式他们都在用，这一点毋庸置疑。超大规模云服务商直接投入的资金规模已经相当庞大。但总体而言，这是一种“淘金热”心态——谁手里有产能，谁就能签单。

问题在于，Jack，就当前这种供需格局来看，如果你此时此刻既有数据中心产能、又有芯片资源，理论上应该获得极高的资本回报率。然而，凡是能拿到具体条款的交易，资本回报率普遍在5%至8%，全部是税前个位数的回报。

这就回到了我的核心观点：如果这已经是当下的最优解，我宁可持有价值链上的其他环节，而不是这个中间商角色。

Val Zlatev：

我完全同意你说的。你基本上是把他们归类为类似REIT的存在——比如Core Weave这样的公司。

Jim Chanos：

确实可以这么理解。



Val Zlatev:

我同意，这个领域的真正差异化因素终究是技术。真正的价值在于芯片本身，以及围绕芯片构建的软件和优化层。仅仅是买地、接入电网、安装变压器，这些并没有太多技术含量。这类护城河或许能撑个几年，但价值终将回归技术本身。

Jim Chanos:

我认为三年后不会再有电力瓶颈，也不再有劳动力瓶颈。这些问题可能在未来18个月内持续存在。

从根本上说，股票是长久期资产，你应该着眼于整个周期或更长时间维度内的核心业务质地。基于当前供不应求的现货价格为一家公司定价，短期内固然刺激，但波动风险也不容小觑。

Val Zlatev:

我并不打算为新兴云服务商辩护，本来也不做多这类公司。不过我想补充一点：它们之间并不完全相同。

像Equinix、Digital Realty这类是传统托管服务商，本质上就是"空壳出租"——客户自带服务器，放进机柜，付租金，十年后再来换机器。但Core Weave这类更新的玩家，其实在底层硬件之上还叠加了软件层和优化层。以CoreWeave为例，并非100%的收入都锁定在超大规模云服务商的长期合同中，大约有40%至50%来自推理工作负载的现货市场，而推理需求正是当前现货价格上涨的主要驱动力。他们可以从中受益，并将成本转嫁出去。所以这些公司并非简单的"空壳"，确实存在一定技术含量。但这些技术终归来自Nvidia、Broadcom等芯片厂商，而非他们自己构建的。相比之下，Cerebras这样的公司，技术层面就远非同一量级了。

Jim Chanos:

我理解你的区分。但同样要记住，这是技术行业，技术是会变化的。推理计算完全可能迁移到手机或桌面端。有人说这在经济上不可行，但这些人同时又在告诉我要把数据中心放到太空去。

Jack Farley:

说到太空数据中心——

Val Zlatev:

Jim，你对太空有自己的看法？我相信你有。

Jim Chanos:

太空数据中心你想聊什么？

Jack Farley:

这是个好主意吗？值得投资吗？

Jim Chanos:

好，先说成本结构。大家都知道把数据中心送上天代价不菲，主要取决于发射成本。但有两点值得注意：



第一，电力成本尽管存在瓶颈，但占数据中心总成本的比例其实很低，大约只有营收的5%至7%。如果你的逻辑是"太阳能是免费的电源"，那这个逻辑从一开始就站不住脚——电力本就不是主要成本，而且如我们之前讨论的，电力瓶颈未来会进一步缓解。

第二，太空中真正的大问题有两个：一是散热，真空环境中无法通过对流散热，国际空间站那些巨大的散热板就说明了这一点；二是辐射——复杂电子系统在太空辐射中长期运行，可靠性会严重下降。

此外还有冗余和保险的问题。地面数据中心设备故障极为常见，维修团队随叫随到，更换零件即可恢复运行。而在太空，你得发射一艘飞船，理论上派机器人去修，每次出问题都要经历一次发射，成本骤然飙升，任何理论上的节省都会被迅速吞噬。

最后还有一个现实问题：这个方案的主要倡导者，其旗舰火箭Starship在12次飞行中还没有一次成功入轨，我估计其中六七次是以爆炸告终。所有宏伟的承诺，都建立在一枚尚未实现地球轨道飞行的火箭之上。太空的"市场空间"确实无限大，但太空的熵增同样是无限的——随机性和不可控性也是无穷无尽的。我认为没有人需要在未来五到十年内为此担忧。

Jack Farley：

我想听你对SpaceX IPO的看法。我猜你不会是买方，做空新股的风险也众所周知。但招股说明书已经出来了，你大概也看过了。你怎么思考是否做空这家公司？

Jim Chanos：

先看现有业务，数字并不好看——即便算上Starlink。

Starlink是盈利的，是个尚可的生意，但增长已经明显放缓，为了刺激用户量增长不得不降价。目前Starlink年度运营利润大约40亿美元，但背后的投入资本估计在250亿至300亿之间，回报率不算出色，只能说是个合格的生意。

问题在于，发射业务至今仍在亏损，烧了数十亿之后依然如此。此外，Starlink的发射成本受益于母公司的内部优惠定价，真实盈利能力可能被高估。

xAI是最大的变量——持续烧钱，与Anthropic签的也只是短期合同，目前完全是个资金黑洞。

所以你需要相信火星移民、月球基地、太空数据中心，才能为接近2万亿美元的估值找到合理性。这让我想起了特斯拉——你无法单凭卖车来支撑特斯拉的估值，一切都建立在"未来可能发生的事情"上。

正如我说的：牛市用溢价定价未来，熊市用折价对待现实。

Jack Farley：

你之前谈到把周期性业务当成成长性业务来估值的问题。Val，你想就此补充什么？

Val Zlatev：

我想在一个具体点上稍作反驳。

Elon Musk讲到太空数据中心，并不是因为便宜——确实，能源在太空更便宜，但要清楚：能源只占数据中心资本支出的5%，厂房和土地大约占10%，剩下的85%是数据中心内部的计算设备，而这才是我们真正投资的核心。



他的逻辑不是关于成本，而是关于体量。他曾非常明确地表示，他相信未来几年全球将需要1太瓦的算力。1太瓦等于1000吉瓦。而目前全球超大规模云服务商等合计约7500亿美元的资本支出，换算成算力大约只有15吉瓦。也就是说，他的目标是当前实际部署量的约67倍。他的意思是：你们现在聊的这些钱，在他的框架里不过是毛毛雨。

他之所以要去太空，不是因为更便宜，而是因为需求体量实在太太。顺便说一句，美国整个电网的总容量约为1.5太瓦，还得留有备用裕量。他基本上是在说：我需要一整个美国电网的容量——所以才要去太空。

我无法评估他的时间线或野心是否可行，那是其他人的事。我也不确定做空他是否明智，历史上这条路走通的人不多。

我能确定的是：他之所以得出这个结论，是因为他没有看到AI核心技术规律出现根本性的突破。AI的"扩展定律（Scaling Laws）"意思是：训练集群越大，投入的算力越多，模型输出越好，智能水平越高。所有人都在追求更高的智能上限。如果他认为扩展定律即将失效，他根本不会说需要1太瓦的算力，而是会说现有的设施已经足够用了。

Jim Chanos：

你是1999年就在投资了吗？

Val Zlatev：

那时候我在麦肯锡，是这些公司的顾问。我亲眼见证了订单崩盘时的惨烈。

Jim Chanos：

在那个时代，有一个被奉为信条的论断：互联网流量每个季度翻一番。MCI WorldCom每个季度的业绩电话会都会特意强调这一点。这句话深深植入了市场集体意识，推动着资本开支的螺旋式上升。

后来，贝尔实验室有一位叫Andrew Odlyzko的研究员，大约在1999年底写了一篇文章，在2000年初正式发表。他通过大量严谨数据得出结论：互联网流量确实在高速增长，但是每年翻一番，而非每个季度。这虽然仍属高速增长，但与此前的叙事有着天壤之别。

问题在于，所有人都已经基于"每季度翻倍"的假设构建了商业模式和订单计划。网络设备商、电信公司、光纤铺设商，毫无例外地在高速扩产。2000年初，当市场意识到所谓的"季度翻倍"可能只是MCI某人编造出来、被媒体不加甄别地广泛传播时，CFO们开始急踩刹车——原本2万台路由器的订单，瞬间砍到4000台。

还有一个常被忽视的事实：那次资本开支热潮的最大买家，并非初创公司或光纤运营商，而是AT&T、美国银行、美国银行、可口可乐这样的大型传统企业，他们在搭建内部网络基础设施，并叠加了Y2K驱动的设备更换需求。

基于这段历史，我对眼下"在当前价格水平上存在天量算力需求"的预测，保持相当程度的怀疑。这种情况或许会发生，但历史告诉我们，这种疯狂的指数级增长预测，往往会被现实世界的约束所打断。

Val Zlatev：

这个参照完全有道理，值得认真对待，尤其要考虑那些预测来自谁的口中。

不过，我有点补充：



第一，当前我们对实际需求的追踪方式，与1999年有根本性的不同。那时你只能等着企业CFO每季度开一次电话会，说些自己编造的数字。现在你可以直接追踪OpenAI等平台公开的token使用量，这只是全行业的一个缩影，但趋势是可见的、可追踪的。GPU租赁价格上涨，正是因为token使用量在爆发式增长，现有GPU根本供不应求。

这不代表会一直持续。但就目前来看，客观数据表明：你不需要等着听CFO的说辞，你可以在自己的日常使用中直接感受到需求的存在。

第二，1999年和现在还有两个重要的技术差异。

那时的基础设施投资主要是光纤铺设。光纤的成本结构决定了过度建设几乎是必然的——70%是固定成本，既然挖了沟，就尽可能多埋光纤。此外，波分复用（WDM）技术的突破，使得同一根光纤的传输容量大幅提升，原本就已过剩的供给瞬间翻倍，造成更严重的产能过剩。

这种技术突变在今天同样可能发生。有人可能提出全新的AI架构，一种不依赖大语言模型或Transformer的新型模型，以极低的算力投入实现大幅度的性能提升。AI的扩展定律已经运行了约12年，但它不是物理定律，不是不可撼动的真理。如果有人能打破它，整个讨论都将重写。

Val Zlatev：

我想到了一个让我夜不能寐的噩梦情景：如果有人真的破了扩展定律，“搞与铲”的投资逻辑将彻底颠覆，整个讨论都要重来。这是我对多头仓位最大的担忧所在。

Jim Chanos：

这倒是可以引出下一个话题。

Jack Farley：

我想谈谈存储器。从芯片制造的历史来看，存储器一直是高度同质化的商品市场：各家厂商拼命扩产、价格持续下行、企业接连出局。

为什么这一次不同？三大存储器厂商——一家美国的、两家韩国的——股价大幅上涨，但远期市盈率反而下降了，因为市场对其定价能力的预期大幅提升。这让我想起石油行业的老逻辑：当油价飙到150美元，远期市盈率看起来只有6倍，但这恰恰是最不该买的时候。存储器现在的逻辑真的不一样了吗？

Val Zlatev：

"这次不同"是金融世界里最危险的四个字。我不会断言存储器价格永远不会下跌，我在这个行业摸爬滚打了26年，这样的剧情看过太多次。

但我确实相信，此次存储器的需求峰值，无论从幅度还是持续性来看，都高于过去25年的任何一次。而且这个峰值平台期可能会维持较长时间——2至4年甚至更久——然后才会出现价格的回落。

而市场目前的定价，正在用6至7倍的远期市盈率对存储器股票打折，这意味着市场认为价格下行周期就在六个月之内。我认为这种预期极不可能实现。

原因有两个：

其一，产能扩张受到物理约束。即便你有无限洁净室，设备供应商——ASML、应用材料等——每年的出货量增速也不可能超过30%至35%，这是由供应链复杂度决定的硬约束。存储器bit的



产能增速就被卡死在这个上限。

其二，存储器厂商自身极为谨慎。 这些公司经历了长达数年的价格下跌和利润压缩，一直到2024年甚至2025年初仍如此。这些60、70岁的老行家，见过太多次周期。绝不会因为哪个30岁的硅谷年轻人跑过来说"我需要比你们有史以来生产的总量再多100倍的存储器"，就马上大幅扩产。他们极度谨慎，根本没有提前备好所需的额外洁净室产能。

Jim Chanos：

有意思的是，台积电CEO昨晚恰好对这一观点提出了反驳。他是那种阅历丰富、见过无数周期的70岁老将，但他明确表示："不，我们正在以最快速度扩产，其他环节可能有瓶颈，但我们会尽快建新的晶圆厂。"

Val Zlatev：

但"尽力扩张"的硬上限仍然存在——设备商每年就是只能增长30%，这是物理约束，不是意愿问题。没有人能绕过它。而且新建洁净室造价高昂，建设周期长达五年。

Jim Chanos：

这确实会进一步推高整个行业的成本。

Val Zlatev：

必然如此。半导体行业具有显著的通胀效应。五六年前行业下行周期结束之后，半导体就从持续通缩转变为持续通胀，并将在未来六七年乃至更长时间内维持这种趋势。

Jack Farley：

Val，你之前提到你从偏空的视角关注存储器的"使用方"？

Val Zlatev：

是的。DRAM和闪存价格已经上涨了4至5倍，这完全由数据中心需求驱动。背后有几个关键因素叠加：

首先，AI模型从纯聊天机器人演进为推理模型，需要存储的token数量大幅增加；其次，上下文窗口持续扩大；最后，近五个月来AI Agent的爆发——Agent需要存储大量的中间状态信息，对存储的需求远超之前。这些因素叠加，导致超大规模数据中心的存储需求在过去12个月内急剧膨胀，完全是真实需求驱动，并非盲目囤货。

存储器厂商完全没有预料到这种情况，价格随之飙升。

问题随之而来：PC厂商、智能手机厂商、消费电子厂商，他们的BOM（物料清单）成本中，存储器占比从此前的20%左右，攀升至如今约50%。这些厂商只剩5%至6%的运营利润率，唯一出路就是把成本转嫁给消费者。这就是为什么你会看到智能手机价格普遍上涨——消费者端是一个价格弹性较高的市场，当手机价格上涨50%，消费者选择多等12个月再换。这直接拖累了PC和智能手机出货量，今年可能同比下滑百分之十几。这种情况极为罕见，这类成熟市场通常都是多年横盘状态，即便是智能手机，下滑15%也是非常异常的信号。

因此，我认为那些为PC和智能手机厂商供应零部件、但又没有定价权的上游企业，面临的是量价双杀的窘境，这是有吸引力的做空机会。



Jack Farley：

这逻辑说得通。Jim，你怎么看存储器价格？你是否同意Val所说的，供应链正在尽其所能扩产，而物理约束就是无法逾越的天花板？毕竟，锂、钴、石油、天然气每次涨价，矿业公司CEO都说"建一座矿山要七年，根本来不及"，但一年后价格就崩了。我知道存储器有其特殊性，但想听听你的看法。

Jim Chanos：

在我40年的从业生涯中，我从未靠做空DRAM公司赚到过钱。存储器就是个周期性行业——上行阶段人们极度乐观，下行阶段又极度悲观，我们从来没能准确把握节奏，所以基本上不在纯存储器方向上操作。

不过，我倒注意到CPU领域开始出现一些有趣的估值分化。某些公司此前交易在2倍市销率，现在已经涨到10倍甚至12倍，而其所在市场的竞争格局并没有发生根本性变化。

Jack Farley：

你具体说的是哪类公司？

Jim Chanos：

比如一些CPU公司股价涨幅惊人——AMD、Intel等等。再对比台积电、Nvidia，以及Broadcom，你会开始看到明显的估值错位：处于激烈竞争格局中的公司，估值反而高于拥有护城河的公司。

Jack Farley：

你的意思是Intel涨了太多，而Intel所在的市场竞争激烈；而相比之下，在市场上占据主导地位的Nvidia，估值反而更便宜？

Jim Chanos：

对，从相对价值来看确实如此。

Val Zlatev：

Nvidia确实比Intel便宜多了，但要看清楚背景：Intel已经好几年没有盈利了，曾经的垄断地位基本上已经丧失，在AMD面前节节败退。

你在用市销率来衡量，我明白。我不会认同Intel是好的做空标的。但我想就估值这个话题说几句：虽然很多半导体公司过去两个月涨了不少，但不是每一家都处于泡沫区间。这和1999年至2000年完全不同——那时候思科的市盈率高达160倍。

Jim Chanos：

你见过特斯拉的估值吗？

Val Zlatev：

那是你和特斯拉之间的恩怨，我不掺和。确实有公司在交易150倍市盈率，我不否认。但在半导体板块，目前最贵的是网络设备类公司，远期市盈率大约50至60倍；而存储器类公司是最便宜



的一端，只有5至6倍；Nvidia大约在2027年EPS的15倍；Broadcom今天调整之后，大概在2028年EPS的12倍左右。所以这个板块整体上并不像1999年那样估值全面泡沫化。

顺便说一句，我真的不明白为什么Costco和Walmart的估值比很多半导体公司还要贵。这种定价逻辑让我费解，但市场就是这样。

Jack Farley:

说到设备制造商——也就是为台积电和存储器厂商供应设备的公司，比如泛林集团和ASML——这部分是半导体指数里估值最贵的板块。Val，你对这个子板块似乎不太感冒。你认为高估值不成立吗？毕竟存储器厂商需求旺盛，而设备商的模式也有类似“剃须刀与刀片”的周期性耗材逻辑。

Val Zlatev:

这些公司是非常优质的企业，商业模式出色，在各自细分领域接近垄断地位，有的甚至是真正的垄断。问题在于，正如我前面说的，他们的收入增速被卡在约30%，而且他们不会通过提价来突破这个上限。他们目前大约以35倍远期市盈率交易——35倍对一个30%的成长型企业来说不算离谱，但相比Nvidia或Broadcom，性价比就明显偏低了。

所以这是一个相对价值的问题，不是说这些是坏公司，而是相对来说，在当前估值水平上，它们的吸引力不如价值链上的其他环节。

Jack Farley:

好，时间差不多了，Jim，请你做个总结。

Jim Chanos:

我想我们今天同意的多，分歧的少。在这个市场里，AI无论做多还是做空都有机会。

我想给在场各位一个忠告：不要把神奇的估值贴在平庸的商业模式上。资本正在大规模涌入这个领域，这必然会压低整个赛道的回报。在当前这个周期里，资本会流向所有参与者；但随着时间推移，当商业模式的本质愈发清晰，资本会逐渐从那些平庸的模式中撤出。我预计在未来18至24个月内，这一点将变得相当明朗。

Jack Farley:

非常感谢。希望各位和我一样享受这场对话。

Val谈到了存储器和光子互连领域的潜在机会，对半导体设备公司则相对谨慎。值得注意的是，Jim目前对半导体公司并无空头仓位，他的怀疑主要集中在以Core Weave为代表的新兴云服务商，以及可能被AI淘汰的传统数据中心运营商上。

再次感谢Macro Minds。简介中将附有捐款链接，支持今年受益的三家公益机构：NYC First、Opportunity Music Project和100 Women in Finance。

过去一年，我在Monetary Matters节目中持续分享了一个判断：半导体盈利将因AI资本开支而大幅提升。这一判断获得了Satrina、Angus Shillington以及众多嘉宾的支持。我目前仍然认为半导体板块整体上存在做多机会，并持有广泛的半导体敞口。尽管我在Marvell和Teradyne的看涨期权上取得了一些收益，但如果让我说出当下最看好的一个名字，我会说：Nvidia。



与此同时，我也对一些风险保持警惕：这可能是一场巨大的泡沫，这些天量投资的回报或许难以实现。关于当前的行业格局——半导体赚得盆满钵满，而模型公司持续巨亏——这种失衡局面终究无法长期持续，但我认为它可能会延续一年乃至更长时间。技术繁荣周期往往比大多数人预期的更为持久。如果你问我究竟看多还是看空半导体，答案在此：即便这是一场泡沫、即便空头最终是对的，此时此刻直接做空半导体，未必是值得承担的风险。

补充一点来自空头侧的看法：Meta的AI战略在我看来逻辑不通，虽然我目前并未做空Meta，但请把我归入对这只股票保持悲观的那一方。我也意识到这个观点正在逐渐成为市场共识，因此可能并不一定正确。

说到空头，我刚刚采访了对AI和数据中心资本开支最为直言不讳的怀疑论者Ed Zitron，该采访将于6月22日（周日）上线，敬请期待。他掌握了至少一家模型公司2025年运营亏损的详细数据，那个数字触目惊心，你绝不会想错过。

此外，在Monetary Matters节目中，Max和我计划持续邀请多空双方嘉宾，围绕AI展开深度讨论——涵盖大语言模型公司、超大规模云服务商、新兴云服务商以及半导体等各个维度。无论你持何种观点，我都希望你能在这里找到有价值、有依据的信息。

我对这轮繁荣究竟能持续多久的判断置信度并不高。但有一件事我非常确信：美国经济，尤其是美国股市，正日益成为一场高度集中的押注——押注AI能否兑现承诺。如果赌对了，收益将是巨大的；如果赌错了，代价同样惨烈。

请订阅Monetary Matters的YouTube频道，在Apple Podcast和Spotify上为我们留下评分和评论，关注Max的播客Other People's Money，也别忘了收看我们每天东部时间下午四点至五点的直播节目Monitoring the Situation。下次再见。

Jim Chanos：

谢谢，就到这里。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 647  收藏

分享到:  

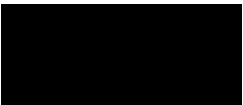
写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

3 条评论



正在加载 .

